

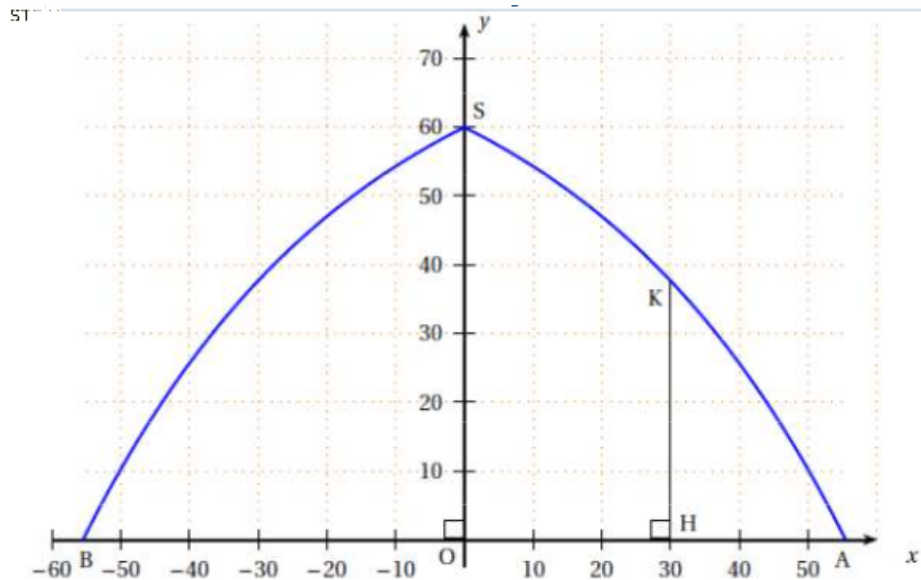
Nom, Prénom :

TP – Type CCF

Exercice 1 :

Un architecte veut établir les plans d'un hangar pour ballon dirigeable.

La forme de la façade avant de ce hangar et les points O, A, B, S, H et K sont donnés sur le schéma ci-dessous.



Cette façade avant est symétrique par rapport au segment vertical [OS] et $OH = 30$ m.

L'arc SA de la façade avant correspond à une partie de la représentation graphique d'une fonction définie sur l'intervalle $[0 ; 60]$, dans un repère orthonormal direct d'origine O du plan, l'unité étant le mètre.

Le cahier des charges impose les quatre conditions suivantes :

- $OS = 60$;
- $HK > 35$;
- la fonction évoquée ci-dessus doit être strictement décroissante sur l'intervalle $[0 ; 60]$;
- $OA \leq 60$.

Partie A - Modélisation

- Créer deux curseurs a et b prenant leurs valeurs entre 0 et 100, avec un incrément de 5.
- Construire la courbe représentative de la fonction $f(x) = a - be^{0,025x}$.
- Placer le point $K(30; f(30))$ sur la courbe.

Déterminer les valeurs de a et b pour que la fonction f modélisant la partie droite de la porte du hangar, réponde au cahier des charges.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$

Appliquer le professeur

Partie B - Calcul d'intégrale et application

- 1) a) La fonction F est définie sur l'intervalle $[0 ; 60]$ par $F(x) = 80x - 800e^{0,025x}$.
Justifier que la fonction F est une primitive de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 60]$.

.....

- b) Calculer la valeur exacte de l'intégrale $J = \int_0^{55,5} f(x) \, dx$

.....

- c) À l'aide d'un logiciel de calcul formel, donner une valeur approchée, arrondie à 10^{-2} près de J

Appeler le professeur

- 2) On souhaite peindre la surface extérieure de la façade avant.

- a) Déterminer à 10^{-2} près l'aire de cette surface exprimée en m^2 .

.....

- b) La peinture utilisée pour peindre la surface extérieure de la façade avant est vendue en bidons de 68 litres. Sachant que cette peinture a une propriété de recouvrement de 0,2 mètre carré par litre, combien de bidons sont nécessaires pour peindre la surface extérieure de la façade avant ?

.....

Nom, Prénom :

Exercice 2 :

Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondis à 10^{-4} .

Partie A

Le supermarché Super M de Colomiers laisse le choix aux clients d'utiliser seuls les bornes automatiques de paiement ou bien de passer par une caisse gérée par un opérateur.

Dans ce magasin, 47% des clients utilisent une borne automatique.

Une étude commandée par le gérant conduit aux conclusions suivantes :

- Parmi les clients ayant choisi de passer à une borne automatique, 86% attendent moins de 10 minutes.
- Parmi les clients passant en caisse, 63% attendent moins de 10 minutes.

On choisit au hasard un client du magasin et on définit les événements suivants :

B : "le client paye à une borne automatique" ;

D : "la durée d'attente du client lors du paiement est inférieure à 10 minutes".

1) Représenter la situation par un arbre de probabilités.

2) Une attente supérieure à dix minutes à une caisse avec opérateur ou à une borne automatique engendre chez le client une perception négative du magasin. Le gérant souhaite que plus de 75% des clients attendent moins de 10 minutes.

Suite aux résultats de l'étude, cet objectif est-il atteint ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) Calculer la probabilité qu'un client paye à une borne automatique sachant qu'il a attendu moins de 10 minutes.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Partie B

Lors du paiement, des cartes à gratter, gagnantes ou perdantes, sont distribuées aux clients. Le nombre de cartes distribuées dépend du montant des achats.

Chaque client a droit à une carte à gratter par tranche de 10 €, d'achats.

Par exemple, si le montant des achats est 58,64 €, alors le client obtient 5 cartes ; si le montant est 124,31 €, le client obtient 12 cartes.

Les cartes gagnantes représentent 0,5% de l'ensemble du stock de cartes. De plus, ce stock est suffisamment grand pour assimiler la distribution d'une carte à un tirage avec remise.

Un client effectue des achats pour un montant de 158,02 €.

Soit X la variable aléatoire qui à chaque issue associe le nombre de cartes gagnantes.

1) Quelle est la loi suivie par X ? Justifier et donner les paramètres de cette loi.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Calculer la probabilité d'obtenir 2 cartes gagnantes.

.....

3) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une carte gagnante.

.....